

PRÁCTICA 0: AUDITORÍA BARE-METAL Y APROVISIONAMIENTO LÓGICO (ZERO-DAY)

Contexto Empresarial:

Como futuros Administradores de Sistemas en el Instituto Nebrija FP, el primer paso antes de desplegar hipervisores o clústeres de contenedores es auditar la capa física y lógica del nodo anfitrión. Esta actividad evalúa la estación de trabajo que utilizaréis durante el curso.

Formato de Entrega:

Un único documento (PDF). Por cada reto, se exige estrictamente:

1. **Captura de pantalla (evidencia técnica).**
2. **Justificación técnica detallada** utilizando el vocabulario adecuado.

Reto 1: Topología de Procesamiento y Virtualización por Hardware (4 puntos)

Alineación: RA 1 (CE a, CE d) - Bloques funcionales y configuración hardware.

El despliegue de máquinas virtuales en Oracle VirtualBox requerirá acceso directo a las instrucciones de virtualización del silicio para evitar la emulación por software (cuello de botella masivo).

- **Acción requerida:** Utilizando la herramienta Administrador de Tareas (pestaña Rendimiento) o el software CPU-Z, extrae la información del microprocesador.
- **Pautas de resolución:**
 1. Identifica el modelo exacto de CPU, arquitectura (x86_64) y litografía.
 2. Determina el recuento de núcleos físicos (Cores) y lógicos (Threads). Si es una arquitectura híbrida moderna, diferencia entre P-Cores y E-Cores.
 3. Verifica y demuestra visualmente si las extensiones de virtualización (Intel VT-x o AMD-V) están habilitadas en el firmware.
- **Justificación técnica a redactar:** Explica brevemente qué impacto tendría en el rendimiento del equipo intentar levantar una máquina virtual de 4 vCPUs si la tecnología de virtualización estuviera deshabilitada en la UEFI.

Reto 2: Subsistema de Memoria y Latencias (4 puntos)

Alineación: RA 1 (CE c, CE e) - Conexión entre dispositivos y evaluación de prestaciones.

La memoria RAM es crítica para la asignación de recursos en entornos virtualizados y bases de datos en memoria.

- **Acción requerida:** Ejecuta una consola PowerShell como administrador y utiliza comandos WMI (Get-CimInstance Win32_PhysicalMemory), o utiliza la pestaña Memory de CPU-Z.
- **Pautas de resolución:**
 1. Determina la capacidad total instalada, el estándar (DDR4 o DDR5) y la velocidad configurada (MT/s o MHz).
 2. Identifica cuántos módulos físicos (DIMMs) hay instalados y si están operando en arquitectura *Dual-Channel*.
- **Justificación técnica a redactar:** Explica la diferencia teórica de ancho de banda entre tener un único módulo de 16GB (Single Channel) frente a dos módulos de 8GB (Dual Channel) operando a la misma frecuencia.

Reto 3: Auditoría de Seguridad Base y Firmware (4 puntos)

Alineación: RA 2 (CE e), RA 3 (CE a) - Utilidades de seguridad básica y secuencias de arranque.

Un administrador ASIR debe garantizar que la plataforma cumple los estándares corporativos contra rootkits antes de cargar el OS.

- **Acción requerida:** Utiliza la herramienta de Información del Sistema (msinfo32) y la consola de gestión del Módulo de Plataforma Segura (tpm.msc).
- **Pautas de resolución:**
 1. Demuestra que el sistema operativo arranca en modo **UEFI** nativo (y no en modo BIOS heredado/Legacy).
 2. Verifica el estado de la tecnología **Secure Boot** (Arranque Seguro).
 3. Confirma la presencia y versión del criptoprocesador hardware (TPM). Debe ser versión 2.0.
- **Justificación técnica a redactar:** Argumenta por qué Microsoft exige TPM 2.0 y UEFI Secure Boot para habilitar el cifrado de volúmenes con BitLocker en entornos empresariales.

Reto 4: Arquitectura de Almacenamiento y Particionado Lógico (4 puntos)

Alineación: RA 3 (CE b, CE d) - Soportes de memoria auxiliar y herramientas de particionado.

Identificar el esquema lógico del disco principal es el paso previo a futuras prácticas de clonación masiva (Deployment) e imágenes de sistema.

- **Acción requerida:** Abre la herramienta CLI diskpart o el Administrador de discos (diskmgmt.msc).
- **Pautas de resolución:**
 1. Identifica si la unidad principal es un SSD NVMe (bus PCIe) o un SSD/HDD SATA.
 2. Demuestra que la tabla de particiones del disco principal utiliza el estándar **GPT** (GUID Partition Table) y no MBR.
 3. Identifica la partición del sistema EFI (ESP).
- **Justificación técnica a redactar:** Describe brevemente qué almacena la partición ESP y por qué un disco inicializado en MBR no puede arrancar un sistema operativo moderno configurado en modo UEFI puro.

Reto 5: Telemetría, Estrés y Magnitudes Físicas (4 puntos)

Alineación: RA 4 (CE a), RA 5 (CE d) - Configuraciones hardware y herramientas de diagnóstico.

La monitorización proactiva evita caídas de nivel de servicio por degradación térmica (Thermal Throttling) o fallos de alimentación.

- **Acción requerida:** Descarga y ejecuta la versión portable de **HWiNFO64** (software de utilidad). Ejecútalo en modo "Sensors-only".
- **Pautas de resolución:**
 1. Localiza los sensores del procesador y captura la temperatura actual (Idle) y el consumo en vatios (CPU Package Power).
 2. Si es un equipo de sobremesa: Localiza la lectura de los raíles de voltaje de la placa base (específicamente los valores actuales para +12V y +5V).
 3. Si es un portátil: Localiza el apartado de la batería e identifica el nivel de desgaste (*Wear Level*) y la capacidad de diseño frente a la capacidad de carga total actual.
- **Justificación técnica a redactar:** Si un equipo de servidor alcanza su temperatura máxima de unión (TjMax) bajo una carga intensiva de virtualización, ¿qué mecanismo de protección a nivel de hardware se activará automáticamente y cómo afectará al rendimiento general del sistema?